

수학 수학2 · 문제편

수학 · 수학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

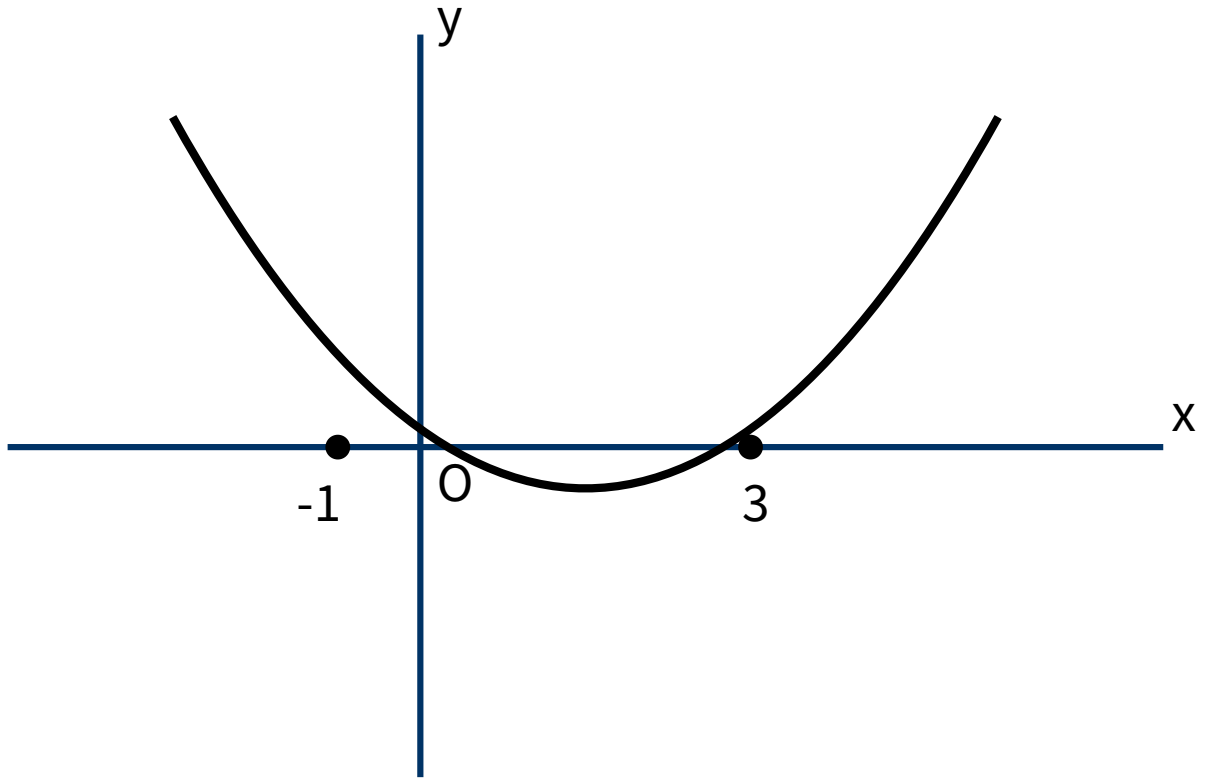
[기본] 1 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 4$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 와 $f'(2)$ 의 값을 각각 구하시오.

[기본] 3 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & (x < 1) \\ 2x + b & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4 곡선 $y = x^3 - 2x^2 + x$ 위의 점 $(2, 2)$ 에서 그은 접선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라 할 때, $m + n$ 의 값을 구하시오.

[심화] 5 아래 그림은 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프이다. $f'(x) = 3(x+1)(x-3)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 가 극대가 되는 x 의 값과 극소가 되는 x 의 값의 합을 구하시오. (단, 그래프는 아래로 볼록한 이차 함수이다.)



[심화] 6 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도가 $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$ 이다. 점 P가 출발 후 처음으로 운동 방향을 바꾸는 순간까지 움직인 거리를 구하시오.

[킬러] 7 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0) = 0$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_0^x f'(t) dt = f(x)$

(다) 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근은 $x = 0$ 과 $x = 3$ 뿐이며, $x = 3$ 은 중근이다.

이때 $\int_0^3 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.